

2. Przesuwanie wykresu f. wymiernej 2

Wykres funkcji g otrzymano przez przesunięcie wykresu funkcji $f(x) = \frac{a}{x}$ o dany wektor.

Wyznacz wzór funkcji g , jeśli punkt P należy do jej wykresu:

a) $[3; -0,75], P(-2; 1)$

b) $[-\sqrt{2}; 6], P(1; -3\sqrt{2})$

a) ① Przesuwamy funkcję $f(x) = \frac{a}{x}$ o wektor $\vec{u} = [3; -0,75]$.

$$f(x) \xrightarrow{\vec{u}=[a,b]} g(x) = f(x-a) + b.$$

$$f(x) \xrightarrow{\vec{u}=[3;-0,75]} g(x) = \frac{a}{x-3} - 0,75$$

② Wyznaczamy współczynnik a we wzorze funkcji $g(x)$.

Podstawiamy punkt $P(-2, -1)$.

$$-1 = \frac{a}{-2-3} - 0,75$$

$$-0,25 = \frac{a}{-5} \quad | \cdot (-5)$$

$$a = 1,25$$

$$g(x) = \frac{1,25}{x-3} - 0,75 = \frac{\frac{5}{4}}{x-3} - 0,75 = \frac{5}{4(x-3)} - 0,75$$

Odpo: Wzór szukanej funkcji : $g(x) = \frac{5}{4(x-3)} - 0,75$.

b) ① Przesuwamy funkcję $f(x) = \frac{a}{x}$ o wektor $\vec{u} = [-\sqrt{2}, -6]$.

$$f(x) \xrightarrow{\vec{u}=[a,b]} g(x) = f(x-a) + b.$$

$$f(x) \xrightarrow{\vec{u}=[-\sqrt{2}, -6]} g(x) = \frac{a}{x+\sqrt{2}} - 6$$

② Wyznaczamy współczynnik a we wzorze funkcji $g(x)$.

Podstawiamy punkt $P(1, -3\sqrt{2})$.

$$-3\sqrt{2} = \frac{a}{1+\sqrt{2}} - 6$$

$$6 - 3\sqrt{2} = \frac{a}{1+\sqrt{2}} \quad | \cdot (1-\sqrt{2})$$

$$a = (6 - 3\sqrt{2})(1+\sqrt{2}) = 6 + 6\sqrt{2} - 3\sqrt{2} - 6$$

$$a = 3\sqrt{2}$$

Odp.: Wzór szukanej funkcji : $g(x) = \frac{3\sqrt{2}}{x+\sqrt{2}} - 6$.